

$$y[n]=\frac{1}{a_0}\cdot\left(\sum_{j=1}^Ma_jy[n-j]+\sum_{k=0}^Nb_kx[n-k]\right)$$

$$Y(z)=\frac{1}{a_0}\left(a_1z^{-1}Y(z)+a_2z^{-2}Y(z)+a_3z^{-3}Y(z)+b_1X(z)+b_2z^{-1}X(z)+b_3z^{-2}X(z)\right)$$

$$Y(z)=\frac{1}{a_0}\left(Y(z)[a_1z^{-1}+a_2z^{-2}+a_3z^{-3}]+X(z)[b_1+b_2z^{-1}+b_3z^{-2}]\right)$$

$$a_0Y(z)-Y(z)[a_1z^{-1}+a_2z^{-2}+a_3z^{-3}]=X(z)[b_1+b_2z^{-1}+b_3z^{-2}]$$

$$Y(z)(a_0-a_1z^{-1}+a_2z^{-2}+a_3z^{-3})=X(z)[b_1+b_2z^{-1}+b_3z^{-2}]$$

$$y[n]=\frac{1}{a_0}\cdot\left(\sum_{j=1}^Ma_jy[n-j]+\sum_{k=0}^Nb_kx[n-k]\right)$$

$$\frac{Y(z)}{X(z)}=\frac{b_1+b_2z^{-1}+b_3z^{-2}}{(a_0-a_1z^{-1}-a_2z^{-2}-a_3z^{-3})}$$